

Un Peuple-Un But-Une Foi
 Ministère de l'Éducation Nationale
 INSPECTION D'ACADÉMIE DE THIÈS
EVALUATIONS STANDARDISEES COMMUNALES DU 1^{ER}
SEMESTRE 2015-2016
EPREUVE DE SCIENCES PHYSIQUES TERMINALES S1
DUREE 4H

EXERCICE N°1 (03 points)

On se propose de déterminer la formule d'un alcool A contenu dans un flacon non étiqueté. La molécule de A contient x atomes de carbone.

On oxyde alors un prélèvement de cet alcool, de masse $m=660\text{mg}$ avec des ions permanganates MnO_4^- contenus dans une solution concentrée de permanganate de potassium, de concentration $C=0,4\text{ mol.l}^{-1}$: le volume de la solution titrante ajouté à l'équivalence est $V_e=15\text{ml}$ On rappelle que le potentiel normal du couple MnO_4^-/Mn^{2+} est supérieur au potentiel normal du couple *acide carboxylique /alcool*.

1.1 Ecrire l'équation bilan de la réaction en utilisant les formules générales de ces composés organiques. **(01)**

1.2 Comment peut-on apprécier l'équivalence d'oxydoréduction. Déterminer la formule brute de A. **(01)**

1.3 Par ailleurs on isole l'acide carboxylique B formé. La décarboxylation de B, en présence d'un catalyseur, donne le gaz butane.

En déduire la formule semi développée et le nom de B, sachant que sa molécule est à chaîne ramifiée. **(01)**

Masses molaire atomiques : en g.mol^{-1} : C : 12 ; H : 1 ; O : 16

Couleurs des espèces Aet B : molécules incolores, ion manganèse II : incolores ; ions permanganates : violets

EXERCICE N°2 (03 points)

On se propose d'étudier la réaction de synthèse de l'iodure d'hydrogène $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2 HI$

Pour ce faire, quatre ballons de 1 L contenant respectivement $0,5.10^{-3}$ mole de diiode et 5.10^{-3} mole de dihydrogène sont maintenues à 350°C dans une étuve. A différents instants, les ballons sont retirés puis refroidis aussitôt ; on dose alors le diiode restant dans chaque ballon par une solution de thiosulfate de sodium de concentration molaire $C_1 = 0,05\text{ mol.L}^{-1}$ en présence d'empois d'amidon.

2-1 Pourquoi utilise-t-on dans ce dosage de l'empois d'amidon ? **(0,25)**

2-2 Les résultats des différents dosages sont consignés dans le tableau ci dessous :

Ballon	n°1	n°2	n°3	n°4
t (min)	50	100	150	200
Volume de solution de Thiosulfate versé (V) (mL)	16,6	13,7	11,0	9,4
Nombre de mole(s) d'Iodure d'hydrogène formé : (n) mol				

2-2-1 Ecrire l'équation bilan de la réaction du dosage du diiode par le thiosulfate.

On donne : $E^\circ(I_2/I^-) = 0,53 \text{ V}$; $E^\circ(S_4O_6^{2-}/S_2O_3^{2-}) = 0,08 \text{ V}$ (0,25)

2-2-2 Exprimer le nombre de mole d'iodure d'hydrogène en fonction de la concentration C et du volume V de la solution de thiosulfate versée. Compléter le tableau précédent. (0,75)

2-3

2-3-1 Tracer la courbe donnant les variations du nombre de mole d'iodure d'hydrogène formé en fonction du temps. On donne **2,5 cm** pour **50 min** et **2 cm** pour **10^{-4} mol** . (0,75)

2-3-2 Déterminer la vitesse instantanée de formation de l'iodure d'hydrogène

2-3-2-1 A la date $t = 100 \text{ min}$ (0,25)

2-3-2-2 Au temps de demi réaction : $\tau_{1/2}$ (0,5)

2-3-3 Comparer les valeurs trouvées. Interpréter. (0,25)

EXERCICE N°3 (04,50 points)

Le long d'une tige rigide AO , verticale, est placé un ressort à spires non jointives, de masse négligeable et de coefficient de raideur k , de telle façon que sa longueur au repos l_0 soit exactement égale à la distance AO . Ce ressort est fixé à son extrémité supérieure à la tige AO en A .

A son extrémité inférieure, on a fixé un solide M quasiment ponctuel, de masse m , et pouvant coulisser sans frottement sur une tige rigide horizontale OB soudée en O à la tige verticale AO .

Le système est destiné à tourner autour de la tige AO , jouant le rôle d'axe de rotation, d'un mouvement uniforme de vitesse angulaire ω . Au repos ($\omega = 0$; $l = l_0$) M repose sur la tige OB .

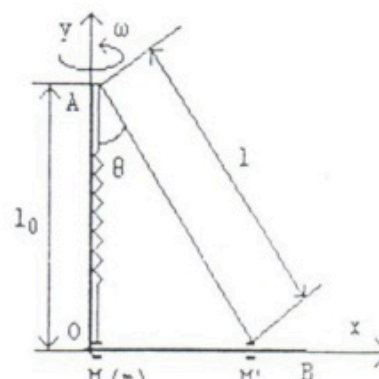
3-1 le système est mis en rotation à la vitesse constante ω . M glisse alors le long de OB et l'axe longitudinal du ressort s'écarte de la direction verticale d'un angle θ . Le ressort prend alors la longueur l .

Déterminer l , θ , $\vec{T}$ (tension du ressort) et $\vec{R}$ (force exercée par la tige OB sur M).

A.N : $\omega = 10 \text{ rad/s}$; $l_0 = 20 \text{ cm}$; $k = 60 \text{ N/m}$; $m = 200 \text{ g}$; $g = 10 \text{ S}$. (2,25)

3-2 Montrer que ω ne peut pas croître indéfiniment. Quelle est sa valeur maximale théorique ?

Montrer que la force $\vec{R}$ exercée par OB sur M peut s'annuler ; pour quelle valeur de ω cela se produit-il ? Déterminer le sens de $\vec{R}$ en fonction de la valeur de ω . (2,25)



EXERCICE N°4 (04,50 points)

NB : On néglige l'action de la pesanteur.

Le dispositif de la figure ci-contre comprend :

- ❖ Deux plaques (A) et (B) horizontales placées dans le vide à une distance d l'une de l'autre et soumis à une tension. $U_{AB} = V_A - V_B > 0$. La plaque (A) est trouée en son milieu Mo.
- ❖ Deux plaques (C) et (D) placées dans le vide à une distance d' l'une de l'autre et soumis à une tension $U_{CD} = V_C - V_D$ positive.

Entre les plaques règnent les champs E et E' supposés uniformes.

Un proton est abandonné sans vitesse initiale à partir de Mo (voir figure) à l'instant $t = 0$.

4.1 Exprimer en fonction de la charge élémentaire e , m , U_{AB} , U_{CD} , d et d' , les coordonnées du vecteur accélération du proton. (01)

4.2 En déduire les équations paramétriques $x(t)$ et $y(t)$ et l'équation de la trajectoire du proton.

Quelle est sa nature. (02)

4.3 Exprimer la date d'arrivée du proton dans le plan horizontal par la plaque (B) en fonction de e , d , m et U_{AB} . Faire l'application numérique: $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$; $U_{AB} = 80 \text{ V}$ (0,5)

4.4 Quelle valeur doit-on donner à U_{CD} pour que le proton sorte par S (voir figure). (01)

AN : $d = 5 \text{ cm}$; $d' = 10 \text{ cm}$; $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$; $m = 1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$

EXERCICE N°5 (05 points)

Les parties 1,2 et 3 sont indépendantes. On donne $m = 2 \text{ t}$; $R_T = 6400 \text{ km}$; $M_T = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg}$; $g_0 = 9,8 \text{ m/s}^2$.

On traite l'exercice sans utiliser la valeur numérique de la constante universelle de gravitation.

5-1 Une fusée de masse $m_1 = 3 \cdot 10^5 \text{ kg}$ lancée verticalement à partir du sol à l'aide de moteurs qui exercent une force $F = 4,3 \cdot 10^6 \text{ N}$.

5-1-1 Calculer l'accélération initiale de la fusée quittant le sol. (0,5)

A l'altitude h , la fusée lâche un satellite de masse m , qui se déplace sur une trajectoire circulaire de rayon r autour de la terre de centre O, de rayon R et de masse M .

5-1-2 Faire une figure et montrer que la vitesse du satellite est constant. Donner la nature exacte de son mouvement. (0,5)

5-1-3 Donner l'expression de cette vitesse et de la période du mouvement en fonction de g_0 , R , et r ; g_0 étant la valeur du champ de pesanteur au sol. (0,5)

5-1-4 Montrer que le rapport $\frac{r^3}{T^2}$ est constant. (0,25)

5-1-5 Définir un satellite géostationnaire et en déduire son altitude h_0 . (0,5)

5-2 On s'intéresse à l'aspect énergétique de la satellisation.

5-2-1 Donner l'énergie mécanique du système {terre+satellite} en fonction de g_0 , r , m

et R_T . On donne l'énergie potentielle $E_p = -m \frac{g_0 R_T^2}{r}$. (0,5)

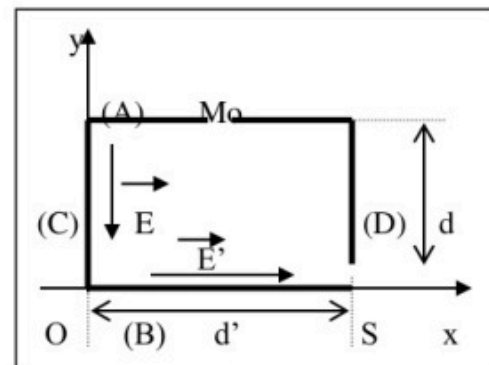
5-2-2 Un satellite se trouve à l'altitude $h_1 = 3200 \text{ km}$, quelle énergie doit fournir les moteurs pour qu'il soit à l'altitude $h_2 = 2 h_1$. (0,5 pt)

5-2-3 Montrer que les variations de la vitesse et celle de la position sont liées par la relation $T dv = -\pi dr$, T étant la période. (0,75)

5-3 Le satellite de masse $m = 2 \text{ t}$ se trouve maintenant au rayon $d_1 = 70.000 \text{ km}$ de la terre et d_2 du soleil. 5-3-1 Représenter sans soucis d'échelle, les forces auxquelles il est soumis sur un axe joignant les centres de la terre et du soleil. (0,5 pt)

5-3-2 Au point d'équigravité, les attractions de la terre et du soleil sont égales. Calculer en ce point la distance d_2 qui sépare le satellite du soleil. (0,75 pt)

On donne distance terre-soleil $d = 150 \cdot 10^6 \text{ km}$, $M_{\text{SOLEIL}} = 2 \cdot 10^{30} \text{ kg}$.





LN_Education